

## Rapport de projet multidisciplinaire

Modélisation du quadrupôle d'Okayama par BEM

*(Boundary Element Method)*

Zoé Nonon – Louise Lammertyn  
4<sup>ème</sup> année Génie Physique – INSA Toulouse  
Année universitaire 2025-2026

**Tuteurs :**

Florent Houdellier  
Lucile Berdoux Durieux  
Jean-Baptiste Mellier  
Pier-Francesco Fazzini

**Tescan**

## Rapport de projet multidisciplinaire

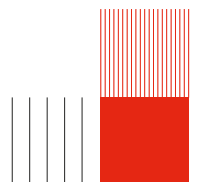
Modélisation du quadrupôle d'Okayama par BEM (*Boundary Element Method*)

Zoé Nonon – Louise Lammertyn  
4<sup>ème</sup> année Génie Physique – INSA Toulouse  
Année universitaire 2025-2026

**Tuteurs :**

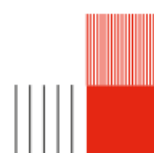
Florent Houdellier  
Lucile Berdoux Durieux  
Jean-Baptiste Mellier  
Pier-Francesco Fazzini

**Tescan**



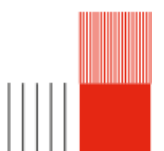
## Remerciements

Ce projet multidisciplinaire n'aurait pu voir le jour sans l'aide de...



## Abstract

Ce document est le rapport final du projet...



# Table des matières

Remerciements3Abstract4

|          |                                                                                        |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                                    | <b>5</b> |
| 1.1      | L'optique de particules chargées . . . . .                                             | 5        |
| 1.2      | Exemples d'application . . . . .                                                       | 5        |
| 1.3      | Projets précédents . . . . .                                                           | 5        |
| <b>2</b> | <b>Théorie physique</b>                                                                | <b>5</b> |
| 2.1      | Principe de moindre action . . . . .                                                   | 5        |
| 2.2      | Equations d'Euler-Lagrange . . . . .                                                   | 6        |
| 2.3      | Extraction du potentiel . . . . .                                                      | 6        |
| <b>3</b> | <b>Méthodes numériques de calcul</b>                                                   | <b>6</b> |
| 3.1      | Différentes méthodes . . . . .                                                         | 6        |
| 3.2      | Principe du BEM . . . . .                                                              | 6        |
| 3.3      | Intérêt pour notre domaine d'étude . . . . .                                           | 6        |
| <b>4</b> | <b>Application du BEM à un système électrostatique quadrupole-octopole auto-centré</b> | <b>6</b> |
| 4.1      | Modélisation du quadrupole d'Okayama . . . . .                                         | 7        |
| 4.2      | Extraction du potentiel . . . . .                                                      | 8        |
| 4.3      | Résolution des équations paraxiales . . . . .                                          | 8        |
| 4.4      | Organigramme du code . . . . .                                                         | 8        |
| <b>5</b> | <b>Validation du code</b>                                                              | <b>9</b> |
| 5.1      | Papier d'Okayama . . . . .                                                             | 9        |
| 5.2      | Effet du shield . . . . .                                                              | 9        |
| <b>6</b> | <b>Aberrations</b>                                                                     | <b>9</b> |
| <b>7</b> | <b>Bibliographie</b>                                                                   | <b>9</b> |

## 1 Introduction

### 1.1 L'optique de particules chargées

Le projet porte sur le quadrupôle d'Okayama...

### 1.2 Exemples d'application

### 1.3 Projets précédents

## 2 Théorie physique

### 2.1 Principe de moindre action

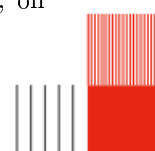
En optique des particules chargées, l'équivalent du principe de Fermat est le principe de moindre action. Celui-ci s'exprime comme

$$\delta S = \int_{S_0}^{S_1} \vec{p} \frac{\vec{r}}{dS} ds = 0 \quad (1)$$

Ce principe peut être réécrit en utilisant l'indice optique. On a alors

$$\delta S = \int_{S_0}^{S_1} \mu dz = 0 \quad (2)$$

Comme le quadrupole que nous utilisons est composé UNIQUEMENT de lentilles électrostatiques, on peut écrire



$$\mu = \sqrt{\phi(1 + (x')^2 + (y')^2)} \quad (3)$$

avec  $\mu$  l'indice optique,  $\phi$  le potentiel électrostatique et  $x'$  et  $y'$  les dérivées de  $x$  et  $y$  par rapport à  $z$ .

Afin de pouvoir retrouver la trajectoire des particules chargées qui passent à travers le système, il faut retrouver l'indice optique du système. Cela est faisable en retrouvant le potentiel électrostatique dans tout le volume du système et la vitesse des particules dans les directions  $x$  et  $y$ .

## 2.2 Equations d'Euler-Lagrange

Les équations d'Euler-Lagrange sont des équations équivalentes au principe de moindre action, sous forme différentielle. On peut ainsi noter

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mu}{\partial x} - \frac{d}{dz} \left( \frac{\partial \mu}{\partial x'} \right) &= 0 \\ \frac{\partial \mu}{\partial y} - \frac{d}{dz} \left( \frac{\partial \mu}{\partial y'} \right) &= 0 \end{aligned} \quad (4)$$

## 2.3 Extraction du potentiel

Afin de pouvoir retrouver le potentiel électrostatique en tout point du volume du système, on utilise une méthode mathématique : la méthode des éléments de frontières. En anglais, cette méthode se nomme Boundary Element Method (BEM).

→ Il faut détailler mais je sais pas quoi dire

Une fois le potentiel extrait en tout point de l'espace, il est utile de décomposer celui-ci afin de pouvoir séparer les différentes composantes en fonction de leur dépendance aux différents ordres de  $x$  et  $y$ . On peut montrer que le potentiel s'exprime alors comme

$$\phi(r, \theta, z) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \sum_{\lambda=0}^{\infty} \frac{(-1)^\lambda \times (\nu!)}{4^\lambda \times \lambda! \times (\lambda + \nu)!} \times r^{\nu+2\lambda} \times \left( \Phi_{\nu r}^{[2\lambda]}(z) \times \cos(\nu\theta) \right) \quad (5)$$

En injectant l'expression précédente dans les équations d'Euler-Lagrange, on obtient les équations différentielles suivantes, appelées équations de la trajectoire

$$\begin{aligned} x''(z) + \frac{\phi'_0(z)}{2\phi_0} x'(z) + \left( \frac{\phi''_0(z)}{4\phi_0(z)} - \frac{\phi_2(z)}{\phi_0(z)} \right) x(z) &= 0 \\ y''(z) + \frac{\phi'_0(z)}{2\phi_0} y'(z) + \left( \frac{\phi''_0(z)}{4\phi_0(z)} + \frac{\phi_2(z)}{\phi_0(z)} \right) y(z) &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

Comme leur nom l'indique, la résolution des équations suivantes à l'aide de la méthode mathématique Runge-Kutta 4, on retrouve la trajectoire des particules chargées à travers le système.

## 3 Méthodes numériques de calcul

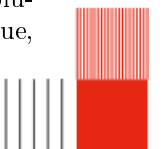
### 3.1 Différentes méthodes

### 3.2 Principe du BEM

### 3.3 Intérêt pour notre domaine d'étude

## 4 Application du BEM à un système électrostatique quadrupole-octopole auto-centré

Le but de ce projet multidisciplinaire est de modéliser un quadrupole électrostatique. Pour cela, plusieurs étapes clés sont nécessaires : modélisation de la géométrie, extraction du potentiel électrostatique,



décomposition du potentiel et résolution des équations de la trajectoire.

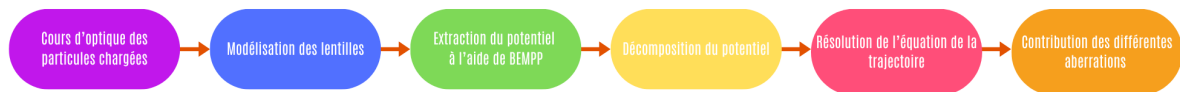


FIGURE 1 – Logigramme présentant les différentes étapes du projet

#### 4.1 Modélisation du quadrupole d’Okayama

Afin de pouvoir utiliser la méthode des éléments de frontière, il faut mailler la géométrie du quadrupole que nous souhaitons modéliser. Ce maillage est fait en utilisant une extension en bibliothèque Python du générateur de maillage open-source Gmsh.

→ Penser à créditer

Au début du projet, nous nous sommes appuyées sur le projet multidisciplinaire de Niels BRUN et Paul BESNARD. Le but de ce projet était de modéliser des lentilles de Einzel. Ces lentilles sont trois électrodes circulaires trouées au centre. Les électrodes extérieures sont à la masse tandis que l’électrode du centre est polarisée. Ces lentilles servent dans le système de lentilles condenseurs. Afin de prendre en main la bibliothèque Gmsh, nous avons modélisé des lentilles de Einzel.

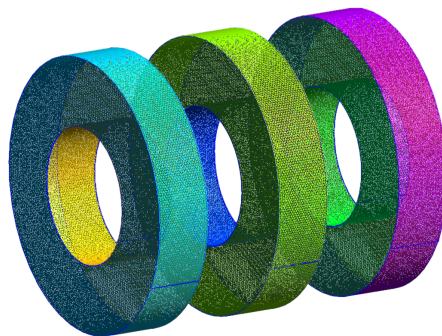
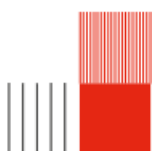


FIGURE 2 – Maillage de lentille de Einzel avec Gmsh

Une fois cette bibliothèque Python maîtrisée, nous avons pu passer à la modélisation et au maillage du quadrupole d’Okayama. Celui-ci est composé de trois parties différentes : les électrodes cylindriques, les ouvertures circulaires et le shield. (doit on mettre ces mots en français?) Au centre du quadrupole se situent les quatre électrodes cylindriques. Celle-ci sont polarisées inversement polarisée par paires : toutes les électrodes ont le même potentiel à un signe près. Ces électrodes permettent de focaliser le rayon selon une direction et le défocaliser selon une autre. Les ouvertures servent à (je sais pas quoi dire ici) Le shield quand à lui sert à isoler le quadrupole afin de représenter un système réaliste car le quadrupole est toujours enfermé dans la colonne de l’instrument sur lequel il est installé.



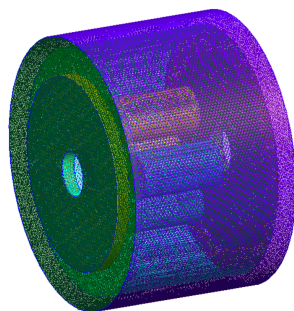


FIGURE 3 – Maillage du quadrupole (vue complète)

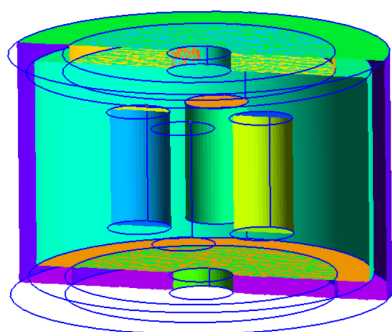


FIGURE 4 – Vue en coupe dans la longueur du quadrupole

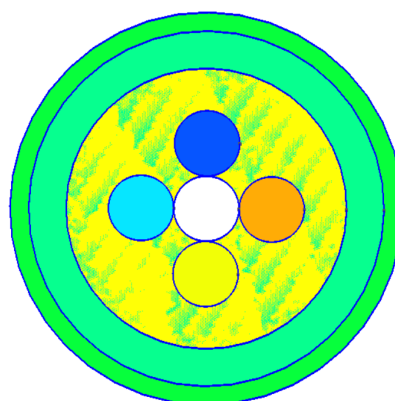


FIGURE 5 – Vue en coupe de face du quadrupole

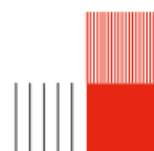
Une fois la modélisation de la géométrie effectuée, la bibliothèque Python maille les surfaces de cette géométrie. Le maillage est nécessaire car il permet d'appliquer la méthode des éléments de frontières.

## 4.2 Extraction du potentiel

## 4.3 Résolution des équations paraxiales

## 4.4 Organigramme du code

Le rendu de ce projet se présente sous la forme d'un programme python ayant pour but de modéliser des lentilles quadrupolaires électrostatiques en utilisant la méthode des éléments de frontière. Ce programme est composé de différents fichiers séparés en trois étages. L'étage le plus bas correspond au codes contenant toutes les fonctions de base. L'étage supérieure est composé d'un unique fichier rassemblant dans des fonctions plus larges toutes les fonctions contenues dans les fichiers de l'étage inférieur. Enfin, l'étage le plus haut correspond aux codes utilisateurs. Le premier code de cet étage permet de créer la géométrie des lentilles et d'extraire le potentiel dans tout le volume. Le deuxième code permet quant à lui d'exploiter les données extraites à l'aide du code précédent, il permet notamment de retrouver les équations paraxiales dictant la trajectoire des particules chargées. La séparation de ces deux codes permet un gain de temps. En effet, l'extraction du potentiel est une étape assez chronophage. Ainsi, séparer l'extraction du potentiel et l'exploitation des données permet d'étudier les données sans avoir à recalculer à l'aide de la méthode du BEM.





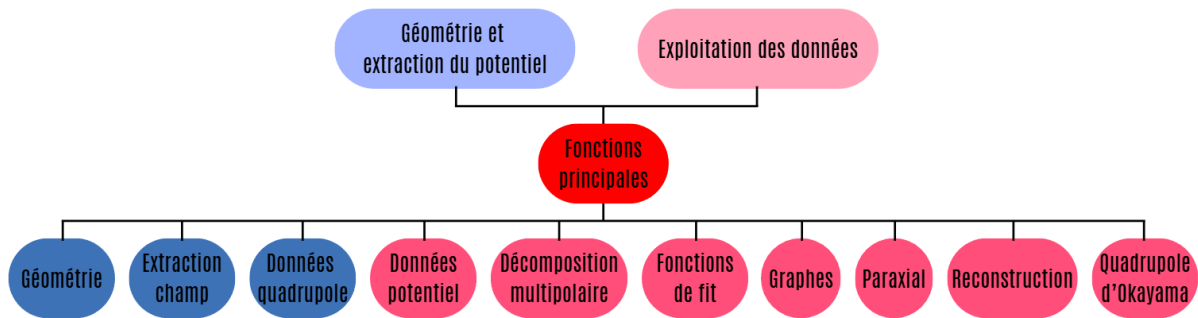


FIGURE 6 – Organigramme des différents codes

## 5 Validation du code

### 5.1 Papier d'Okayama

### 5.2 Effet du shield

## 6 Aberrations

## 7 Bibliographie

